அல்ல மாறாக இயங்குதன்மை உடையது ஏனெனில் இந்நிலையிலும் கூட முன்னோக்கு வினை மற்றும் பின்னோக்கு வினை ஆகிய இரண்டும் ஒரே வேகத்தில் தொடர்ந்து நிகழ்ந்து கொண்டேயிருக்கும்.

### 8.2.1 இயற்சமநிலை

ஒரு அமைப்பிலுள்ள, வெவ்வேறு நிலைமைகளை உள்ளடக்கிய பொருளின் அளவானது நேரத்தைப் பொருத்து மாறாது இருக்குமாயின், அவ்வமைப்பு இயற் சமநிலையில் உள்ளது எனப்படுகிறது. இதில் அமைப்பானது உணரத்தக்க இயற் மாற்றங்களுக்கு உட்படுவதில்லை. இயற் சமநிலையினை புரிந்து கொள்ள பின்வரும் நிலைமை மாற்றங்களை ஆய்ந்தறிவோம்.

### திட–திரவச் சமநிலை(Solid liquid equation)

273K வெப்பநிலையில், ஒரு மூடப்பட்ட கலனில் பனிக்கட்டி உருகுதலைக் கருதுவோம். இந்த அமைப்பானது ஒரு சமநிலையினை அடையும். அந்நிலையில், திட நிலைமையில் காணப்படும் நீரின் அளவும், திரவ நிலைமையில் காணப்படும் நீரின் அளவும் காலத்தைப் பொறுத்து மாறாதிருக்கும். இச்செயல் முறையில் எந்த ஒரு நேரத்திலும் திட நிலைமையில் இருந்து திரவநிலைக்குச் செல்லும் நீர் மூலக்கூறுகளின் மொத்த எண்ணிக்கையும், மீளவும் திட நிலைமைக்கு வரும் நீர் மூலக்கூறுகளின் எண்ணிக்கையும் சமமாக இருக்கும்.

ஒரு வெப்ப பரிமாற்றமில்ல குடுவையில் (273K வெப்பநிலை மற்றும் 1 atm அழுத்தத்தில்) சில பனிக்கட்டிகள் மற்றும் திரவநிலையில் உள்ள நீர் வைக்கப்பட்டிருக்குமாயின், அந்த அமைப்பில் உள்ள பனிக்கட்டி மற்றும் நீரின் நிறையில் எவ்வித மாற்றமும் ஏற்படுவதில்லை.

சமநிலையில்,

பனிக்கட்டி உருகுதலின் வேகம் = நீர் உறைதலின் வேகம்.

$$H_2O\ (s) \rightleftharpoons H_2O\ (l)$$

மேற்கண்டுள்ள சமநிலை ஒரு குறிப்பிட்ட வெப்ப அழுத்த நிலைகளில் மட்டுமே காணப்படும். ஒரு பொருளின் திட மற்றும் திரவ நிலைமைகளுக்கிடையே எவ்வெப்பநிலையில் சமநிலை காணப்படுகிறதோ அவ்வெப்பநிலை அப்பொருளின் உருகுநிலை அல்லது உறைநிலை என்றழைக்கப்படுகிறது.

### திரவ – ஆவி சமநிலை Liquid - Vapour equilibrium

மேற்கண்டுள்ள சமநிலைப் போன்றே ஒரு பொருளின் திரவ மற்றும் ஆவி நிலைமைகளுக்கிடையே சமநிலை காணப்படுகிறது. எடுத்துக்காட்டாக, ஒரு மூடிய கலனின் 373 K வெப்பநிலை மற்றும் 1atm அழுத்தத்தில் திரவ நிலைமையில் உள்ள நீரானது அதன் ஆவி நிலைமையுடன் (நீராவியுடன்) சமநிலையாக இருக்கும்.

$$H_2O\ (l) \rightleftharpoons H_2O\ (g)$$

இங்கு,

ஆவியாதலின் வேகம் = சுருங்குதலின் வேகம்.

எந்த வெப்பநிலையில் திரவ மற்றும் ஆவி நிலைமைகள் சமநிலையில் உள்ளதோ அவ்வெப்பநிலை அத்திரவத்தின் கொதிநிலைப் புள்ளி அல்லது சுருங்குதல் புள்ளி என அழைக்கப்படுகிறது.

### திட – ஆவி சமநிலை (Solid - Vapour equilibrium)

திடப்பொருளானது ஆவி நிலைமைக்கு பதங்கமாகும் ஒரு அமைப்பினைக் கருதுக. இச்செயல்முறையிலும் அவ்விரு நிலைமைகளுக்கிடையே சமநிலையை உருவாக்க இயலும். ஒரு மூடிய தெளிவாக பார்க்க இயலும் கலனில் சிறிதளவு திடநிலையில் உள்ள அயோடின் எடுத்துக்கொள்ளப்படும்போது, சிறிது நேரத்திற்குப் பின்னர் அக்கலன் முழுவதும் அயோடினின் பதங்கமாதல் காரணமாக ஊதா நிற ஆவியால் நிறைந்திருக்கும். துவக்கத்தில் ஊதா நிறத்தின் செறிவு அதிகரிக்கும், சிறிது நேரத்திற்குப் பின்னர் அதன் நிறச்செறிவு குறையத் துவங்கும்



Unit 8 final .indd 3 14-09-2018 19:03:28